

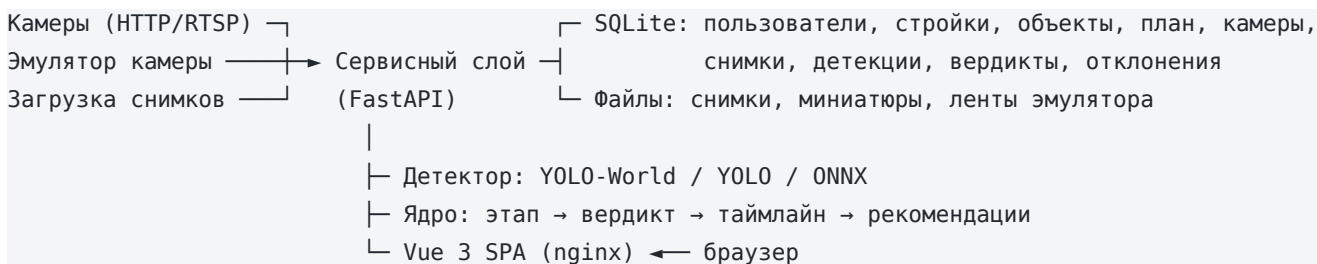
СтройКонтроль — сопроводительная документация

1. Назначение

Система для руководителей строек и инженеров строительного контроля. По снимкам камер, установленных по периметру площадки (кадр раз в 30 минут), она отвечает на вопросы:

- какие работы фактически идут и соответствует ли это графику;
- какой техники не хватает или какая простаивает;
- какие этапы отстают, какова готовность объекта и когда он будет закончен;
- что сделать, чтобы устранить отклонения.

2. Архитектура



Бизнес-логика (app/core) не зависит от веб-фреймворка и модели детекции. Её можно запускать и тестировать отдельно, а детектор можно заменить без изменения правил.

3. Модель данных

Схема версионизируется (PRAGMA user_version, app/db.py): новые колонки добавляются миграцией, старые базы достраиваются при старте, а не ломаются. Текущая версия — 2 (история готовности в журнале вердиктов).

Сущность	Ключевые поля	Назначение
users	email, name, password_hash (PBKDF2)	авторизация (HMAC-токены)
projects	owner_id, name, address, start_date, end_date	стройка
buildings	project_id, name, object_type, start_date, end_date	объект одного из 9 типов

Сущность	Ключевые поля	Назначение
		справочника
plan_tasks	building_id, code, parent_code, name, phase, is_summary, enabled, start_date, end_date	план: дерево работ справочника с этапом методики и сроками
cameras	project_id, building_id, name, zone, source_type (upload/http/rtsp/emulator), url, interval_min, active, emulator_cursor, emulator_clock, last_error	источники снимков; зона — часть площадки в обзоре
photos	building_id, camera_id, file_name, width, height, taken_at, detector, process_ms	снимок и время съёмки
detections	photo_id, cls, confidence, x1..y2 (доли кадра), activity (working/idle/unknown), idle_minutes, manual	найденная техника
verdicts	building_id, at, status, payload (JSON), completion_percent, planned_percent, idle_cost	снимок состояния и точка тренда
deviations	building_id, verdict_id, at, kind, severity, phase, message, equipment, photo_ids, zones	журнал отклонений

Метаданные снимка, которые мы определили сами: время съёмки (`taken_at`), камера и зона. У входных фото метаданных нет, поэтому время задаётся при загрузке (начало + интервал) или берётся из часов камеры либо эмулятора.

4. Алгоритмы

4.1. План работ

Справочник (xlsx, 377 позиций) разбирается с восстановлением номеров пунктов: Excel превратил их в даты. Для выбранного типа объекта берутся отмеченные работы, и каждая привязывается к одному из 20 этапов методики (правила по кодам и ключевым словам, первое совпадение). Сроки распределяются по типовым окнам этапов в долях срока объекта; внутри этапа работы идут со сдвигом. Пользователь может отключать работы и задавать сроки вручную.

4.2. Детекция и активность

При приёме снимка срезаются однородные белые или чёрные поля (типичные для скриншотов камер) — до детекции, поэтому координаты рамок соответствуют

сохранённому кадру. Детектор возвращает рамки 14 классов техники. Метки внешних датасетов и подсказки YOLO-World приводятся к классам методики. Порог уверенности для анализа — 0.35.

Работает техника или стоит, определяется по соседним кадрам одной камеры. Если рамка того же класса совпадает с рамкой на предыдущем кадре с $IoU \geq 0.92$ (кадры не дальше 120 минут друг от друга), техника стоит; время простоя накапливается. Простой дольше 60 минут даёт отклонение.

4.3. Определение этапа

Для каждого этапа считается балл:

$score = (0.6 \cdot \text{покрытие обязательных групп} + 0.3 \cdot \text{объяснённая} - 0.4 \cdot \text{нетипичность}) \times \text{вес наблюдаемости}$

Объяснённая и нетипичность взвешены по IDF: редкая, специфичная техника (сваебойная установка) весит больше, чем вездесущий грузовик. Этап подтверждён, если все обязательные группы присутствуют. Несколько подтверждённых этапов разрешаются через график:

- плановые этапы выбираются первыми;
- внеплановый этап добавляется, только если есть техника, которую плановые этапы не объясняют;
- частично подтверждённый плановый этап «объясняет» свою технику, поэтому экскаватор на котловане без самосвалов читается как неполный котлован, а не как опережение по сетям.

4.4. Вердикт и отклонения

Окно анализа — 24 часа до выбранного момента. Типы отклонений:

Код	Важность	Условие
NO_DATA	критично	нет снимков в окне
NO_ACTIVITY	критично	по плану идут наблюдаемые работы, техники нет
MISSING_EQUIPMENT	предупреждение	у планового этапа нет обязательной техники (с зоной и снимками)
BEHIND_SCHEDULE	критично (> 7 дн.) / предупреждение	этап не подтверждён дольше допустимой задержки старта
AHEAD_OF_SCHEDULE	информация	подтверждён этап, который по графику

Код	Важность	Условие
LE		позже
NOT_IN_PLAN	предупреждение	подтверждён этап, отсутствующий в плане
UNEXPECTED_EQUIPMENT	предупреждение / информация	нетипичная или не относящаяся к плановым работам техника
IDLE_EQUIPMENT	предупреждение	простой техники дольше порога
CAMERA_SILENT	предупреждение	активная камера молчит дольше трёх интервалов
OUT_OF_VIEW	информация	плановые работы не наблюдаемы камерами (внутренние сети, отделка)

4.5. Таймлайн и прогноз

Статусы этапа:

- «запланировано», «ожидает старта», «идёт по графику», «под угрозой», «отставание», «выполнено», «опережение»;
- «не наблюдается камерами» — статус по срокам;
- «не подтверждено» — этап вне обзора, но последующие этапы идут.

Пока с объекта не поступило ни одного снимка, система не показывает готовность, SPI и риск: вместо чисел стоит «—», статус вердикта — «нет данных», а этапы получают статус «запланировано» или «не подтверждено». Оценивать выполнение по срокам, выдавая это за факт, нельзя. То же при плане без активных работ.

Готовность — средневзвешенная по длительности этапов доля выполнения. SPI — отношение фактической готовности к плановой. Прогноз окончания — плановая дата окончания плюс максимальное отставание этапа. Риск задержки:

- высокий — отставание больше 14 дней или $SPI < 0.8$;
- средний — есть отставание или $SPI < 0.95$;
- низкий — в остальных случаях.

SPI учитывается, когда по графику уже должно быть выполнено не меньше 5 %.

4.6. Рекомендации

Каждому типу отклонения соответствует конкретное действие: вызвать самосвалы под экскаватор, проверить причины простоя, восстановить камеру и так далее. Отдельно

отчёт содержит рекомендации по установке камер:

- обзорная камера на высоте 15–30 м;
- не меньше двух камер с противоположных углов;
- отдельная камера на въезде;
- без съёмки против солнца, с ИК-подсветкой для ночи и зимы;
- неизменное положение и зум камер;
- интервал съёмки 30 минут, для контроля простоя — 10–15 минут;
- разметка зон площади.

4.7. Экономика отклонений

Минуты простоя и дни задержки — абстракция для руководителя, рубли — нет. Поэтому:

- **Простой измерим только по кадрам одной камеры.** Если снимки загружены без привязки к камере, система показывает не ноль, а прочерк с объяснением: считать простой не из чего.
- **Простой переводится в деньги.** Для каждой серии кадров, где техника стоит на месте, берётся максимум накопленного простоя (иначе один простой посчитался бы многократно) и умножается на часовую ставку из методики (`economics.shift_rates`, смена 8 часов). Ставки ориентировочные и заменяются договорными.
- **Дни отставания в рубли НЕ переводятся.** Умножение задержки графика на аренду всего парка даёт завышение в сотни раз (техника в эти дни не стоит под счётчик), а одна такая цифра разрушает доверие ко всем остальным. Вместо этого показывается справка: во сколько обходится день работы техники, фактически замеченной на объекте.
- **Динамика.** Каждый записанный в журнал вердикт сохраняет готовность, плановый процент и стоимость простоя, поэтому на объекте виден тренд, а не одна точка.

4.8. Безопасность

- Пароли хранятся как PBKDF2-хеши; минимум 8 символов, очевидные сочетания и только цифры отклоняются.
- Перебор пароля ограничен: 10 неудачных попыток на адрес за 15 минут дают 429.
- Ссылка на отчёт для заказчика — отдельный токен с областью действия «только этот отчёт» и сроком; как токен пользователя он не работает.
- Токены подписаны HMAC, ключ хранится в `DATA_DIR` и переживает перезапуск.
- Каждый запрос проверяет владельца: чужая стройка, объект, снимок и камера дают 404.
- Адрес камеры проверяется от SSRF: `loopback`, `link-local` (включая 169.254.169.254 — метаданные облака), `multicast` и служебные адреса запрещены при создании и повторно перед каждым опросом (защита от подмены DNS). Приватные сети 10/8,

172.16/12 и 192.168/16 разрешены намеренно: камеры на площадке стоят именно там. Для тестов и демостенда loopback открывается переменной `ALLOW_LOCAL_CAMERAS=1`.

- Имена файлов обезличиваются, путь собирается из идентификатора объекта: `../` в имени не выводит из каталога.
- Отчёт и изображения доступны по токену в `query`-параметре (иначе `<img>` не покажет снимок). Ссылку с токеном не следует пересылать наружу.

5. Условия и ограничения

- На вход только фото. Время съёмки задаётся системой, поэтому точность анализа зависит от корректности времени.
- Внутренние работы (инженерные системы, отделка) камерами не видны: статус определяется по срокам и помечается явно.
- Часть площадки может быть вне обзора. Этап без подтверждения при идущих следующих этапах получает статус «не подтверждено», а не «отставание».
- Без дообучения YOLO-World хорошо находит экскаваторы, краны и грузовики. Сваебойные установки, катки и бетононасосы распознаются хуже, для точности нужен `scripts/train_yolo.py` на датасетах хакатона. Ошибочные рамки можно удалить в интерфейсе — анализ пересчитается.
- Типовые окна этапов — экспертная оценка. Реальный календарный график заменяет их ручной правкой сроков.
- Отставание считается только с даты первого снимка: за период, когда камеры не снимали, задержка не вменяется.
- Ставки аренды в методике — ориентировочные (Москва, 2025); для договорных значений правится `data/methodology.json`.
- Качество детекции измеряется скриптом `scripts/eval_detector.py` (`precision`, `recall`, `F1`, подбор порога); порог 0.35 в методике — стартовое значение, его следует уточнить на своём датасете.
- Для дальних планов включается разрезание кадра на плитки: `DETECT_TILES=2` (медленнее вчетверо, но мелкая техника перестаёт теряться).
- Проверено на 400 снимках одного объекта: анализ 0,08 с, таймлайн 0,12 с, отчёт 0,14 с, галерея — два запроса на страницу.
- SQLite и один процесс достаточны для пилота. Для десятков камер детекцию стоит вынести в очередь.

6. Инструкция пользователя

1. Войдите или зарегистрируйтесь.
2. «Создать стройку»: укажите название, адрес и сроки.
3. «Добавить объект»: выберите тип и откройте шаг «План работ». Снимите галочки с работ, которых на объекте нет, поправьте сроки.
4. Шаг «Снимки и камеры». Время съёмки задаётся вручную: «одним моментом» —

для разовой выгрузки за один обход площадки, «серия с интервалом» — для кадров, снятых подряд. Интервал спрашивается только во втором режиме. Без выбранной камеры простой техники и потери в рублях не считаются. Для демонстрации в реальном времени добавьте камеру «Эмулятор», загрузите в неё кадры, укажите время первого кадра и нажмите «Запустить»: каждые 10 секунд появляется кадр со временем +30 минут. Либо загрузите пакет снимков с началом и интервалом.

5. Нажмите на снимок: рамки техники, «стоит N мин», этап по снимку. Ошибочную рамку можно убрать.
6. Шаг «Этап и отклонения»: вердикт, фактический этап, что есть и чего нет по графику, отклонения со снимками, рекомендации. «Проанализировать и записать в журнал» сохраняет вердикт.
7. Шаг «Таймлайн»: цветные полосы этапов, точки подтверждений, линия момента анализа, готовность, SPI, прогноз.
8. Шаг «Отчёт»: HTML-отчёт по всей стройке (печать в PDF) и журнал отклонений.

7. API

Полная интерактивная спецификация — /docs (Swagger). Все роуты, кроме авторизации и справочников, требуют Authorization: Bearer <token>. Для и ссылки на отчёт допускается ?token=.

Метод	Путь	Назначение
POST	/api/auth/register, /api/auth/login	токен
GET	/api/object-types, /api/methodology, /api/catalog	справочники
GET/POST	/api/projects	стройки
GET/PATCH/ DELETE	/api/projects/{id}	стройка
GET	/api/projects/{id}/overview	сводка по объектам
GET	/api/projects/{id}/report, /report.html	отчёт
GET/POST	/api/projects/{id}/buildings	объекты
GET	/api/buildings/{id}/plan	план
PATCH	/api/buildings/{id}/plan/tasks/	работа: включение, сроки, этап

Метод	Путь	Назначение
	{task_id}	
POST	/api/buildings/{id}/plan/bulk, /reschedule, /regenerate	массовые действия с планом
POST/GET	/api/buildings/{id}/photos	загрузка (multipart) и список с фильтрами camera_id, cls, taken_from, taken_to
GET	/api/photos/{id}, /api/photos/{id}/image?w=	снимок, изображение и миниатюра
PUT	/api/photos/{id}/detections	ручная правка рамок
POST	/api/photos/{id}/redetect	повторная детекция
GET/POST	/api/buildings/{id}/analysis?at=	вердикт (POST — с записью в журнал)
GET	/api/buildings/{id}/timeline? at=, /deviations	таймлайн, журнал
GET	/api/buildings/{id}/history	динамика готовности и потерь по записанным вердиктам
GET	/api/buildings/{id}/deviations.csv	журнал отклонений для Excel (UTF-8 с BOM, разделитель «;»)
POST	/api/projects/{id}/report-link? ttl_hours=	ссылка на отчёт для заказчика (чтение, ограниченный срок)
GET	/api/public/report/{token}	отчёт по ссылке, без входа
GET/POST	/api/projects/{id}/cameras	камеры
PATCH/ DELETE	/api/cameras/{id}	камера
POST	/api/cameras/{id}/poll, /frames, /reset	кадр сейчас, лента эмулятора, сброс

Методика «этап → техника» целиком — в docs/methodology.md.

Приложение. Методика «этап работ → техника»

Сгенерировано автоматически из backend/data/methodology.json.

Обязательная техника задаётся группами: внутри группы достаточно любой единицы (ИЛИ), группы между собой — И. Нетипичная техника снижает балл этапа.

№	Этап	Обязательная техника	Типичная	Нетипичная	Наблю
1	Организационные работы	—	—	—	не набл
2	Снос и расчистка территории	Экскаватор или Бульдозер или Погрузчик; Самосвал или Грузовик	Автокран, Кран-манипулятор	Башенный кран, Автобетоносмеситель, Автобетононасос, Асфальтоукладчик, Каток, Буровая/сваебойная установка	высокая
3	Вынос инженерных сетей	Экскаватор	Самосвал, Кран-манипулятор, Грузовик, Погрузчик	Башенный кран, Автобетононасос, Асфальтоукладчик	высокая
4	Обустройство стройплощадки	Грузовик или Кран-манипулятор или Автокран	Погрузчик, Каток, Самосвал, Экскаватор	Буровая/сваебойная установка, Автобетононасос, Башенный кран	средняя
5	Тоннельные работы (ТПМК)	Самосвал или Грузовик	Автокран, Башенный кран, Кран-манипулятор, Погрузчик	Асфальтоукладчик	низкая
6	Свайные работы и ограждение котлована	Буровая/сваебойная установка	Автокран, Кран-манипулятор, Автобетоносмеситель, Экскаватор, Грузовик,	Асфальтоукладчик, Каток, Автогрейдер	высокая

№	Этап	Обязательная техника	Типичная	Нетипичная	Наблю
			Погрузчик		
7	Разработка грунта (котлован)	Экскаватор; Самосвал	Бульдозер, Погрузчик, Автокран, Грузовик	Асфальтоукладчик, Автобетононасос	высока
8	Фундамент и монолит ниже отм. 0	Автобетоносмеситель	Автобетононасос, Автокран, Башенный кран, Кран-манипулятор, Грузовик	Асфальтоукладчик, Каток, Автогрейдер	высока
9	Обратная засыпка и планировка	Бульдозер или Погрузчик или Экскаватор или Автогрейдер; Каток	Самосвал, Грузовик	Буровая/сваебойная установка, Автобетононасос	высока
10	Искусственные сооружения (опоры, пролёты)	Автокран или Башенный кран или Кран-манипулятор	Автобетоносмеситель, Автобетононасос, Грузовик, Буровая/сваебойная установка	Асфальтоукладчик, Бульдозер	высока
11	Каркас и монолит выше отм. 0	Башенный кран или Автокран	Автобетоносмеситель, Автобетононасос, Кран-манипулятор, Грузовик	Буровая/сваебойная установка, Бульдозер, Асфальтоукладчик, Каток, Автогрейдер	высока
12	Дорожная одежда и покрытие	Каток; Асфальтоукладчик или Автогрейдер или Самосвал	Погрузчик, Экскаватор, Грузовик, Бульдозер	Буровая/сваебойная установка, Башенный кран, Автобетононасос	высока
13	Верхнее строение пути	Кран-манипулятор или Автокран или Грузовик	Автобетоносмеситель, Погрузчик	Буровая/сваебойная установка, Асфальтоукладчик	средня
14	Наружные	Экскаватор	Самосвал, Кран-	Буровая/	высока

№	Этап	Обязательная техника	Типичная	Нетипичная	Наблю
	инженерные сети		манипулятор, Грузовик, Погрузчик, Каток, Автокран	сваебойная установка	
15	Стены, кровля, фасад, окна	Башенный кран или Автокран или Кран-манипулятор или Грузовик	Автобетоносмеситель	Буровая/сваебойная установка, Бульдозер	средняя
16	Поставка и монтаж оборудования	Грузовик или Кран-манипулятор или Автокран	—	Буровая/сваебойная установка	низкая
17	Внутренние инженерные системы	—	Грузовик, Кран-манипулятор	—	не наблюд
18	Внутренняя отделка	—	Грузовик	—	не наблюд
19	Обустройство дороги (знаки, ограждения, разметка)	Грузовик или Кран-манипулятор или Автокран	—	Буровая/сваебойная установка	низкая
20	Благоустройство территории	Каток или Асфальтоукладчик или Погрузчик или Автогрейдер	Самосвал, Экскаватор, Грузовик, Бульдозер, Кран-манипулятор	Буровая/сваебойная установка, Башенный кран, Автобетононасос	высокая

Параметры анализа

- detection: {"min_confidence": 0.35, "stage_min_score": 0.45, "tie_epsilon": 0.05, "weights": {"required": 0.6, "explained": 0.3, "unexpected": 0.4}}
- activity: {"static_iou": 0.92, "max_gap_minutes": 120, "idle_alert_minutes": 60}
- analysis: {"window_hours": 24, "recent_days": 3, "start_grace_fraction": 0.2, "start_grace_days": 3, "camera_silence_factor": 3}

Классы техники

- **Экскаватор** (excavator), подсказки детектору: excavator
- **Самосвал** (dump_truck), подсказки детектору: dump truck
- **Бульдозер** (bulldozer), подсказки детектору: bulldozer
- **Каток** (roller), подсказки детектору: road roller
- **Автокран** (mobile_crane), подсказки детектору: mobile crane
- **Кран-манипулятор** (crane_manipulator), подсказки детектору: truck mounted crane
- **Башенный кран** (tower_crane), подсказки детектору: tower crane
- **Автобетоносмеситель** (concrete_mixer), подсказки детектору: concrete mixer truck
- **Автобетононасос** (concrete_pump), подсказки детектору: concrete pump truck
- **Буровая/сваебойная установка** (pile_driver), подсказки детектору: drilling rig, pile driver
- **Грузовик** (truck), подсказки детектору: truck
- **Погрузчик** (loader), подсказки детектору: wheel loader, backhoe loader
- **Автогрейдер** (grader), подсказки детектору: motor grader
- **Асфальтоукладчик** (asphalt_paver), подсказки детектору: asphalt paver

Привязка работ справочника к этапам (число работ по типам объектов)

Этап	Жильё	Образование	Здравоохранение	Спорт	Культура	Административные здания
Организационные работы	13	13	13	13	13	13
Снос и расчистка территории	6	6	6	6	6	6
Вынос инженерных сетей	12	12	12	12	12	12
Обустройство стройплощадки	1	1	1	1	1	1
Тоннельные работы (ТПМК)						

Этап	Жильё	Образование	Здравоохранение	Спорт	Культура	Административные здания
Свайные работы и ограждение котлована	5	9	9	9	9	9
Разработка грунта (котлован)	4	6	6	6	6	6
Фундамент и монолит ниже отм. 0	17	17	17	17	17	17
Обратная засыпка и планировка	2	5	5	5	5	5
Искусственные сооружения (опоры, пролёты)						
Каркас и монолит выше отм. 0	15	18	18	20	18	18
Дорожная одежда и покрытие						
Верхнее строение пути						
Наружные инженерные сети	8	8	8	8	8	8
Стены, кровля, фасад, окна	62	76	76	76	76	76
Поставка и монтаж оборудования	4	5	28	4	5	5
Внутренние инженерные системы	26	26	26	26	26	26
Внутренняя	27	27	27	27	27	27

Этап	Жильё	Образование	Здравоохранение	Спорт	Культура	Административные здания
------	-------	-------------	-----------------	-------	----------	-------------------------

отделка

Обустройство
дороги (знаки,
ограждения,
разметка)

Благоустройство территории	19	20	20	20	20	20
----------------------------	----	----	----	----	----	----

Всего позиций справочника: 377; типов объектов: 9.